



جامعة دمشق
كلية الهندسة المعلوماتية

وظيفة أمن نظم المعلومات

(السنة الخامسة قسم هندسة البرمجيات)

اعداد الطالبة:

لانا زهير ماخوش

المقدمة والأهداف:

*الأهداف الامنية

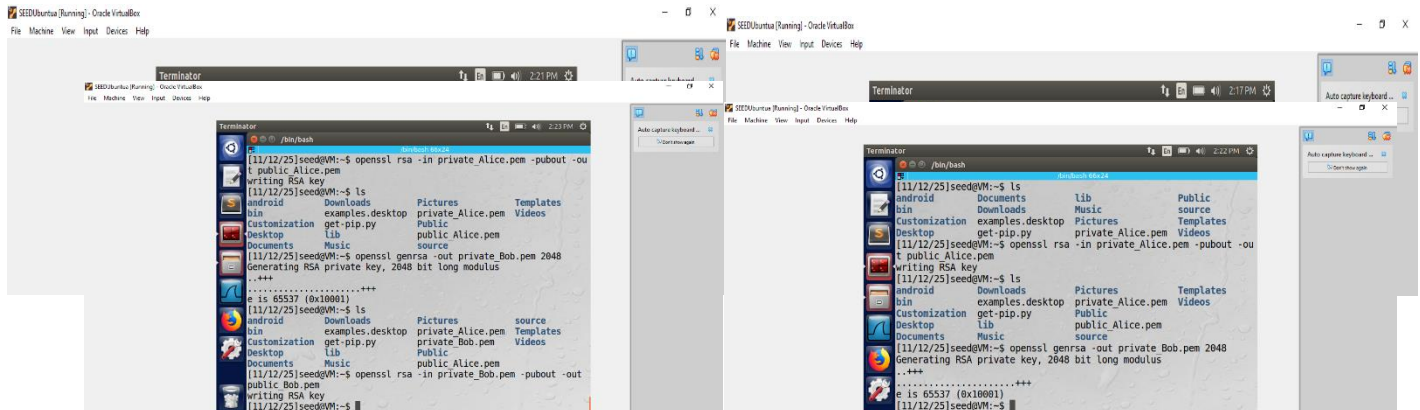
تم في هذا المشروع تنفيذ لإرسال رسالة مشفرة وموقعة رقمياً بين Alice و Bob باستخدام التشفير الهجين لضمان سرية الرسائل وسلامتها ومصداقية المرسل.

المعايير الأمنية المطبقة:

1. السرية (Confidentiality): حماية محتوى الرسالة باستخدام التشفير المتماثل AES-256.
2. السلامة (Integrity): التأكد من عدم تعديل الرسالة عبر التوقيع الرقمي.
3. المصادقية (Authenticity): التحقق من هوية المرسل عبر شهادة Alice.
4. عدم الإنكار (Non-repudiation): منع المرسل من إنكار إرسال الرسالة بعد توقيعها رقمياً.

الاعداد والبنية التحتية

المفاتيح العامة والخاصة ل Alice , Bob



عملية الارسال الامن من alice الى Bob

التشفير الهجين:

تم الجمع بين التشفير المتناظر والتشفير غير المتناظر لتحقيق السرية والأمان في نقل الرسالة. حيث استخدم AES-256-CBC لتشفير محتوى الرسالة بسرعة وكفاءة (التشفير المتناظر)، بينما تم تشفير مفتاح AES نفسه باستخدام المفتاح العام لـ Bob عبر RSA (التشفير غير المتناظر)، لضمان أن Bob وحده يستطيع فك تشفيره.

```
openssl enc -aes-256-cbc -in lanaMakhoush_1721122808.txt -out message.enc -K "$(cat  
"aes_key.hex)" -iv "$(cat iv.hex)
```

التوقيع الرقمي:

تم توقيع الرسالة المشفرة رقميًا باستخدام المفتاح الخاص بـ Alice للتحقق من هوية المرسل وضمان سلامة البيانات من أي تعديل أثناء النقل.

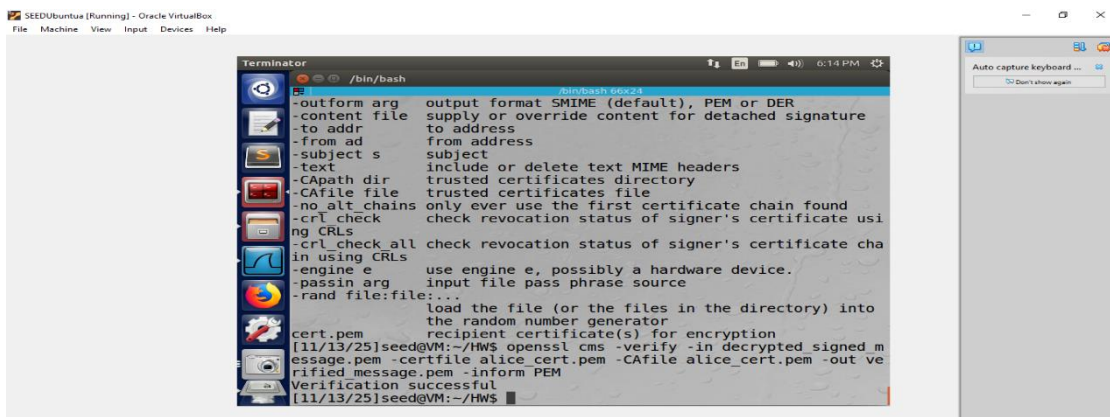
هذا التوقيع يمكن Bob لاحقًا من التحقق من أن الرسالة لم يتم العبث بها وأنها فعلاً صادرة من Alice.

```
openssl cms -sign -in lanaMakhoush_1721122808 -signer alice_cert.pem -inkey  
alice_private.pem -out decrypted_signed_message.pem -outform PEM -nodetach
```

عملية الاستقبال والتحقق:

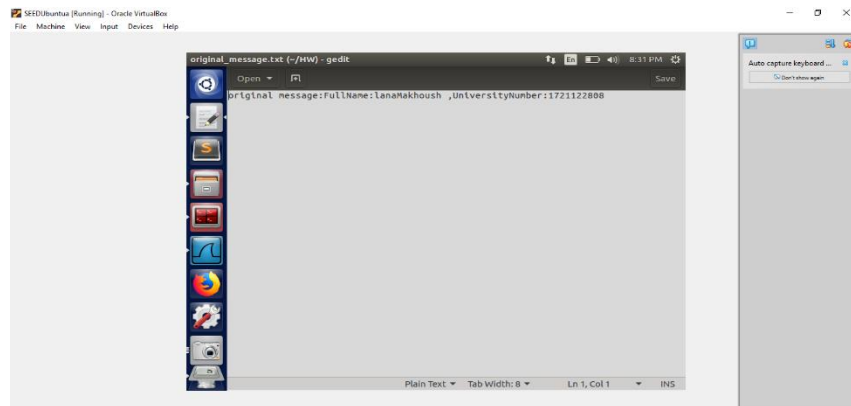
التحقق:

```
openssl cms -sign -in lanaMakhoush_1721122808 -signer alice_cert.pem -inkey  
alice_private.pem -out decrypted_signed_message.pem -outform PEM -nodetach
```



فك التشفير:

```
openssl cms -decrypt -in signed_and_encrypted.p7m -recip bob_cert.pem -inkey  
bob_private.pem -out original_message.txt -inform PEM
```



توليد مفتاح RSA

